

- γ) Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και τα σημεία καμπής.
 δ) Να χαράξετε πρόχειρα τη γραφική παράσταση (πίνακας μεταβολών).

Άσκηση 5.2 (Πλήρης Μελέτη Συνάρτησης 2)

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = xe^{-x^2}$.

- α) Να αποδείξετε ότι η f είναι περιττή.
 β) Να βρείτε τα τοπικά ακρότατα της f και τις τιμές τους.
 γ) Να βρείτε τα σημεία καμπής της f .
 δ) Να βρείτε το σύνολο τιμών της f και να λύσετε στο $\mathbb{R}$ την εξίσωση $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}e}$.

Άσκηση 5.3 (De L'Hospital και Παράμετροι)

Δίνεται το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\alpha x} - \beta x - 1}{x^2} = 2$.

- α) Να βρείτε τις τιμές των πραγματικών αριθμών α, β .
 β) Για $\alpha = 2, \beta = 2$, να θεωρήσετε τη συνάρτηση $f(x) = e^{2x} - 2x - 1$ και να δείξετε ότι $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
 γ) Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^3}$.
 δ) Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow -\infty} xf(x)$.

Άσκηση 5.4 (Κυρτότητα και Ανισότητες Εφαπτομένης)

Έστω η συνάρτηση $f(x) = -\ln(1-x)$.

- α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού και να δείξετε ότι η f είναι κυρτή.
 β) Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο $x_0 = 0$.
 γ) Με βάση το (β) και το (α), να αποδείξετε ότι $-\ln(1-x) \geq x$ για κάθε $x < 1$.
 δ) Να αποδείξετε ότι $e^{-x} \geq 1-x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

Άσκηση 5.5 (Πρόβλημα Βελτιστοποίησης)

Ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο είναι εγγεγραμμένο μεταξύ της παραβολής $y = 4 - x^2$ και του άξονα $x'x$ (η μία βάση του βρίσκεται στον άξονα).

- α) Να εκφράσετε το εμβαδόν του ορθογωνίου ως συνάρτηση της τετμημένης x της κορυφής του στο 1ο τεταρτημόριο.
 β) Να βρείτε τις διαστάσεις του ορθογωνίου ώστε το εμβαδόν του να γίνεται μέγιστο.
 γ) Να αποδείξετε ότι το μέγιστο εμβαδόν δεν υπερβαίνει το $\frac{16\sqrt{3}}{9}$.
 δ) Αν το ορθογώνιο περιστραφεί γύρω από τον άξονα $y'y$, ποια η μέγιστη τιμή του όγκου του κυλίνδρου που παράγεται; (Έκφραση συνάρτησης και ακρότατο).

Άσκηση 5.6 (Θεωρητική Ακροτάτων - Fermat)

Έστω παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοια ώστε $f(x) \geq x^2 + 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$ και $f(0) = 1$.

- α) Να βρείτε το $f(0)$... (Είναι δεδομένο, άρα παρατηρήστε ότι $f(0) = 0^2 + 1$).
 β) Να θεωρήσετε τη συνάρτηση $g(x) = f(x) - x^2 - 1$ και να εφαρμόσετε το Θεώρημα Fermat στο $x_0 = 0$.
 γ) Να αποδείξετε ότι $f'(0) = 0$.
 δ) Αν επιπλέον η f είναι κυρτή, να γράψετε την εξίσωση της εφαπτομένης της στο $x_0 = 0$ και να δείξετε ότι ταυτίζεται με τον άξονα $x'x$ στο σημείο επαφής αν μετατοπιστεί (δηλαδή $y = 1$).